

Économétrie avancée

Chapitre 12 : Données de panel — méthodes simples

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'estimateur de différence-de-différences

Pour évaluer l'effet d'une nouvelle politique de formation professionnelle sur le salaire horaire, on observe le salaire moyen (dh/heure) avant et après la mise en place du programme :

	Avant	Après
Groupe traité (bénéficiaires)	45	52
Groupe témoin (non-bénéficiaires)	44	48

- Calculer la variation du salaire moyen du groupe traité, puis celle du groupe témoin.
- Calculer l'estimateur de différence-de-différences $\hat{\delta}$.
- Interpréter $\hat{\delta}$.
- Pourquoi ne pas se contenter de la seule variation du groupe traité ($52 - 45 = 7$) comme mesure de l'effet causal du programme?

Exercice 2 — Différence première sur un panel à deux périodes

On observe le taux de chômage x et le taux de criminalité y (pour 1 000 habitants) de 5 villes en 1990 et en 1995 :

Ville	x_{1990}	y_{1990}	x_{1995}	y_{1995}
A	5	20	7	25
B	8	30	9	33
C	4	18	4	19
D	10	35	13	42
E	6	22	8	27

- Calculer $\Delta x_i = x_{1995,i} - x_{1990,i}$ et $\Delta y_i = y_{1995,i} - y_{1990,i}$ pour chaque ville.
- Estimer par MCO la régression $\Delta y_i = \delta_0 + \beta_1 \Delta x_i + \Delta u_i$ (calculer $\hat{\delta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ à la main, à l'aide des formules usuelles de la régression simple).
- Interpréter $\hat{\beta}_1$.
- Quel avantage cette régression sur les **variations** a-t-elle sur une régression MCO de y sur x menée directement en coupe (une seule année, toutes villes confondues)?

Exercice 3 — Le rendement de l'éducation a-t-il changé dans le temps ?

On empile deux enquêtes salariales (1990 et 2010, coupes indépendantes) et l'on estime

$$\log(\text{salaire}) = \beta_0 + \delta_0 y_{2010} + \beta_1 \text{educ} + \beta_2 (\text{educ} \times y_{2010}) + u,$$

avec $\hat{\beta}_2 = 0,015$ et un écart-type de 0,006.

- Calculer la statistique t pour $H_0 : \beta_2 = 0$.
- Conclure au seuil de 5 % (valeur critique $t \approx 1,96$).
- Interpréter économiquement ce résultat : le rendement d'une année d'éducation a-t-il changé entre 1990 et 2010, et dans quel sens?
- Ce test (nullité du seul coefficient d'interaction β_2) est-il un test de Chow **complet**, portant sur l'ensemble des coefficients du modèle, ou un test **partiel** portant sur une seule pente?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12 et chapitre 6)

Exercice 4 — Le test de Chow, de la coupe transversale au panel empilé

Le chapitre 6 avait présenté le test de Chow pour comparer deux groupes distincts (exercice 6 de ce chapitre : $SSR_p = 500$, $SSR_1 = 180$, $SSR_2 = 250$, $F \approx 5,78$, rejet). Le chapitre 12 applique une logique apparentée à des coupes transversales empilées dans le temps, via des indicatrices de période interagies avec les régresseurs.

- (a) Rappeler la formule du test de Chow du chapitre 6, fondée sur SSR poolé et SSR par groupe. En quoi ce test revient-il, au fond, à comparer un modèle où **tous** les coefficients sont libres de différer entre les deux groupes à un modèle où ils sont **contraints** à être identiques ?
- (b) Dans l'exercice 3 de ce chapitre, seul le coefficient d'interaction β_2 ($\text{educ} \times y2010$) a été testé. Si l'on voulait un test de Chow **complet**, comparant absolument toutes les caractéristiques du modèle salarial entre 1990 et 2010 (intercept **et** rendement de l'éducation), quelle hypothèse conjointe faudrait-il tester ?
- (c) Le chapitre 6 combinait deux régressions séparées (une par groupe) pour obtenir les SSR . Le chapitre 12 propose une régression **unique**, empilée, avec indicatrice de période et interactions. Quel avantage pratique cette seconde approche offre-t-elle pour tester des hypothèses **partielles** (par exemple, seul l'intercept a-t-il changé, la pente restant fixe) ?
- (d) Pourquoi est-il important, dans les deux chapitres, que les groupes comparés soient des coupes **indépendantes** (échantillons distincts), et non les mêmes individus suivis dans le temps ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un incinérateur et le prix des logements

Pour mesurer l'effet de l'annonce de la construction d'un incinérateur sur le prix des logements proches, on observe le prix moyen (en milliers de dh) avant et après l'annonce :

	Avant	Après
Logements proches (traités)	180	165
Logements éloignés (témoins)	175	178

- (a) Calculer la variation de prix pour chaque groupe.
- (b) Calculer l'estimateur de différence-de-différences.
- (c) Interpréter ce résultat en termes d'effet causal de l'annonce de l'incinérateur sur le prix des logements proches.
- (d) Pourquoi comparer aux logements éloignés plutôt que de se contenter d'observer que le prix des logements proches a baissé de 15 000 dh ?

Exercice 6 — Un programme de microcrédit et le revenu des ménages

Pour évaluer l'effet d'un programme de microcrédit sur le revenu mensuel des ménages (en dh), on observe :

	Avant	Après
Ménages bénéficiaires (traités)	3 200	3 900
Ménages non bénéficiaires (témoins)	3 150	3 400

- (a) Calculer l'estimateur de différence-de-différences.
- (b) Interpréter ce résultat comme effet causal du programme.
- (c) Cette méthode suppose implicitement qu'en l'absence du programme, le revenu des ménages bénéficiaires aurait évolué comme celui des ménages témoins. Donner un exemple concret de

situation où cette hypothèse serait violée.

- (d) Si les ménages bénéficiaires avaient été **choisis** parce qu'ils avaient déjà un revenu en croissance plus rapide avant le programme, quel type de biais (déjà rencontré au chapitre 8) cela introduirait-il dans l'estimateur DiD?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Groupe traité : $52 - 45 = 7$. Groupe témoin : $48 - 44 = 4$.
(b) $\hat{\delta} = 7 - 4 = 3$ dh/heure.
(c) Le programme de formation professionnelle est associé à une hausse du salaire horaire de 3 dh, **nette** de toute évolution générale du marché du travail sur la période (inflation, croissance) déjà présente dans le groupe témoin.
(d) La variation brute du groupe traité (7 dh) mélange l'effet propre du programme avec une évolution **générale** du marché du travail sur la période (qui aurait eu lieu même sans le programme, comme en témoigne la hausse de 4 dh du groupe témoin) : sans la comparaison au témoin, on surestimerait l'effet causal du programme de 4 dh.

Correction — Exercice 2

(a)

Ville	A	B	C	D	E
Δx	2	1	0	3	2
Δy	5	3	1	7	5

(b) $\overline{\Delta x} = 1,6$, $\overline{\Delta y} = 4,2$. $S_{xy} = \sum (\Delta x_i - \overline{\Delta x})(\Delta y_i - \overline{\Delta y}) = 10,4$ et $S_{xx} = \sum (\Delta x_i - \overline{\Delta x})^2 = 5,2$, donc

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{10,4}{5,2} = 2,0, \quad \hat{\delta}_0 = \overline{\Delta y} - \hat{\beta}_1 \overline{\Delta x} = 4,2 - 2,0 \times 1,6 = 1,0.$$

(c) Une hausse d'un point du taux de chômage (variation entre 1990 et 1995) est associée à une hausse de 2,0 points du taux de criminalité pour 1 000 habitants, à **effet fixe de ville éliminé** — c'est-à-dire en excluant l'influence de tout facteur urbain stable (densité, culture locale, structure économique) qui aurait pu biaiser une comparaison en coupe.

(d) Une régression MCO de y sur x en coupe (une seule année) confondrait l'effet du chômage avec des facteurs urbains **durables** et potentiellement corrélés au niveau de chômage de chaque ville (biais de variable omise, chapitre 2) ; la régression sur les variations élimine ces facteurs, quels qu'ils soient, du moment qu'ils sont **constants dans le temps** pour chaque ville.

Correction — Exercice 3

- (a) $t = 0,015/0,006 = 2,500$.
(b) $2,500 > 1,96$: $H_0 : \beta_2 = 0$ est **rejetée** au seuil de 5%.
(c) Le rendement d'une année d'éducation a **augmenté** entre 1990 et 2010 (coefficient d'interaction positif et significatif) : chaque année d'éducation supplémentaire rapporte, en 2010, 0,015 de plus (en points de log(*salaire*), soit environ 1,5 point de pourcentage) qu'en 1990.
(d) C'est un test **partiel** : il ne porte que sur la **pente** associée à *educ*, pas sur l'ensemble des coefficients du modèle (en particulier, il ne dit rien sur un éventuel changement de l'ordonnée à l'origine δ_0). Un test de Chow **complet** exigerait de tester conjointement la nullité de δ_0 et de β_2 .

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $F = \frac{[SSR_p - (SSR_1 + SSR_2)]/(k + 1)}{(SSR_1 + SSR_2)/[n - 2(k + 1)]}$. Ce test compare un modèle **contraint** (les mêmes coefficients pour les deux groupes, SSR_p) à un modèle **non contraint** où chaque groupe a sa propre régression (donc son propre intercept *et* ses propres pentes, $SSR_1 + SSR_2$) — exactement la même logique de comparaison emboîtée que tout test F de restrictions (chapitre 3).
- (b) Il faudrait tester conjointement $H_0 : \delta_0 = 0$ **et** $\beta_2 = 0$ — la nullité **simultanée** de l'indicatrice de période et de son interaction avec *educ* — par un test F (ou LM) à $q = 2$ restrictions, et non un simple test t sur le seul β_2 .
- (c) La régression empilée avec interactions permet de tester **séparément** chaque composante du changement (seul l'intercept, seule une pente, ou les deux conjointement) simplement en choisissant les coefficients à inclure dans l'hypothèse nulle testée — une souplesse que deux régressions séparées par groupe n'offrent pas directement, puisqu'elles ne produisent que la comparaison globale (« tout est identique » contre « tout est libre »).
- (d) Parce que l'hypothèse d'échantillonnage aléatoire (MLR.2) et l'indépendance des erreurs entre observations, sur lesquelles reposent les tests F /LM usuels, exigent des observations **non liées** entre elles : si les mêmes individus étaient suivis dans le temps, leurs erreurs seraient presque certainement corrélées d'une période à l'autre (persistance individuelle, chapitre 11), invalidant l'inférence usuelle — une situation qui relève plutôt des méthodes de panel (différence première, développées dans ce chapitre) que du test de Chow sur coupes indépendantes.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Logements proches : $165 - 180 = -15$. Logements éloignés : $178 - 175 = +3$.
- (b) $\hat{\delta} = -15 - 3 = -18$ (milliers de dh).
- (c) L'annonce de la construction de l'incinérateur est associée à une baisse de 18 000 dh du prix des logements proches, **nette** de l'évolution générale du marché immobilier local sur la période (qui a même été légèrement positive pour les logements éloignés, +3 000 dh).
- (d) Sans le groupe témoin, la seule baisse de 15 000 dh des logements proches pourrait refléter une baisse générale du marché immobilier local sur la période, sans lien avec l'incinérateur ; le témoin révèle au contraire que le marché local était globalement stable, voire légèrement haussier, ce qui isole l'effet spécifiquement attribuable à l'annonce.

Correction — Exercice 6

- (a) Bénéficiaires : $3\,900 - 3\,200 = 700$. Non-bénéficiaires : $3\,400 - 3\,150 = 250$. $\hat{\delta} = 700 - 250 = 450$ dh/mois.
- (b) Le programme de microcrédit est associé à une hausse du revenu mensuel de 450 dh par ménage, nette de la tendance générale de revenu déjà présente dans le groupe témoin.
- (c) Exemple : si les ménages bénéficiaires vivaient dans une région où une autre politique publique (subvention agricole, nouvelle infrastructure) a été introduite **en même temps** que le microcrédit, leur revenu aurait pu croître plus vite que celui des témoins même sans le microcrédit — l'hypothèse d'évolution commune en l'absence du programme serait alors violée.
- (d) Ce serait un cas de **sélection non aléatoire / auto-sélection** (chapitre 8) : les ménages bénéficiaires ne constitueraient pas un échantillon comparable aux témoins, puisque leur trajectoire de revenu différerait **déjà** avant le programme — une source de biais que le simple raisonnement en différence-de-différences ne peut pas corriger.